

Physikalisches Anfängerpraktikum der Universität Heidelberg

Versuch 33

Prismenspektrometer

Durchführende(r):

Christian Krause (christian.krause@stud.uni-heidelberg.de)

Tutor(in):

Thora Charlotte Isermann

Partner(in):

Aaron Boheim

Datum der Durchführung:

21.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
1.1	Ziel	2
1.2	Physikalische Grundlagen	2
1.3	Rydberg-Formel und Balmer-Serie	2
2	Protokoll	4
3	Auswertung	6
3.1	Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums	6
3.2	Bestimmung der Wellenlängen der H_2 Spektrallinien	9
4	Ergebnisse	10
5	Diskussion	11
5.1	Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums	11
5.2	Wellenlängenbestimmung des H_2 Spektrums und Berechnung der Rydberg-Konstante	11

1 Einleitung

1.1 Ziel

Das Ziel von Versuch 33 ist es, die Wellenlängen der Linien des He-Spektrums zu vermessen. Außerdem werden wir die H_2 Spektrallinien vermessen und damit die Rydberg-Konstante berechnen.

1.2 Physikalische Grundlagen

1.2.1 Minimalablenkwinkel

Am Anfang des Versuchs werden wir das Prisma auf den Minimalablenkwinkel einstellen.

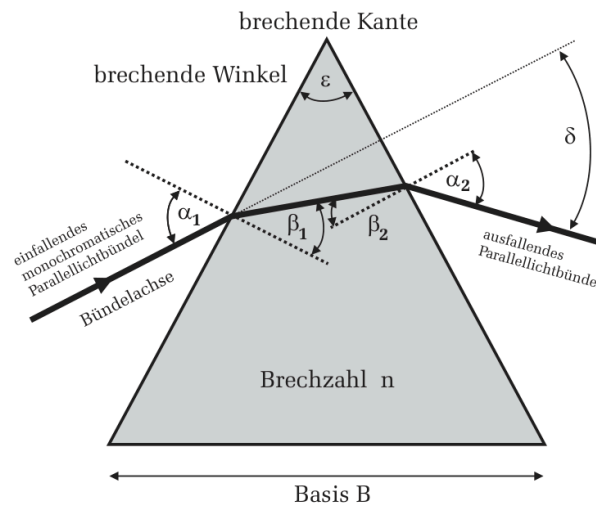


Abbildung 1: Prisma

Das bedeutet, dass das einfallende Licht senkrecht auf die Ebene trifft, die den Winkel ε halbiert. Dabei nimmt der Ablenkungswinkel δ ein Minimum ein und es gilt:

$$\alpha_{\min} = \alpha_1 = \alpha_2 = \frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2} \quad (1)$$

und

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \varepsilon}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} = \frac{\sin(\alpha_{\min})}{\sin\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)} \quad (2)$$

Wir messen immer am minimalen Ablenkungswinkel, da in diesem Fall δ kaum vom Einfallswinkel α_1 abhängt. Da der Brechungsindex n von der Wellenlänge λ , wird ein parallel einfallendes, weißes Lichtbündel spektral zerlegt.

1.3 Rydberg-Formel und Balmer-Serie

Die Energie, die ein Elektron auf einer bestimmten Schale mit der Hauptquantenzahl n im Bohr'schen Atommodell besitzt, ist gegeben durch

$$E_n = -\text{Ry} \cdot \frac{1}{n^2} \quad (3)$$

mit der Rydberg-Energie $\text{Ry} \approx 13.6 \text{ eV}$.

Wenn ein angeregtes Elektron von einem höheren Energieniveau mit der

Hauptquantenzahl m auf ein niedrigeres Energieniveau n zurückfällt, wird die Energiedifferenz als Photon abgegeben. Die Energie eines Photons ist durch

$$E_{\text{ph}} = h \frac{c}{\lambda} \quad (4)$$

gegeben. Dabei bezeichnet h das Planck'sche Wirkungsquantum, c die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum und λ die Wellenlänge des emittierten Lichts.

Die Energie des emittierten Photons entspricht der Differenz der beiden Energieniveaus. Damit folgt

$$E_{\text{ph}} = E_m - E_n = \text{Ry} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (5)$$

und somit

$$h \frac{c}{\lambda} = \text{Ry} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (6)$$

.

Teilt man durch den konstanten Faktor hc , erhält man aus der Rydberg-Energie die Rydberg-Konstante

$$R_{\infty} = \frac{\text{Ry}}{hc} \approx 1.0973731568157 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1} \quad (7)$$

.

Damit ergibt sich die Rydberg-Formel

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (8)$$

.

Dabei ist m die Hauptquantenzahl des angeregten Zustands und n die Hauptquantenzahl des Zustands, auf den das Elektron zurückfällt. Es gilt $m > n$. Für den Versuch ist insbesondere die Balmer-Serie relevant. Sie entsteht für Übergänge auf die Schale mit $n = 2$. Setzt man dies in die Rydberg-Formel ein, erhält man die Balmer-Formel

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (9)$$

mit $m = 3, 4, 5, \dots$. Die zugehörigen Spektrallinien liegen im sichtbaren Bereich. Die ersten vier Linien der Balmer-Serie werden mit H_{α} , H_{β} , H_{γ} und H_{δ} bezeichnet und besitzen die Wellenlängen 656.3 nm, 486.1 nm, 434.0 nm und 410.1 nm.

2 Protokoll

Versuchsprotokoll V33

Aaron Boheim
Christian Krause

Eichkurve

λ in nm	Ablenkung	Fehler: $\Delta\delta = \pm 0.1'$
690.7	72° 22'	
623.4	71° 57'	
579.1	71° 37'	
577.0	71° 35'	
546.1	71° 17'	
489.2	70° 40'	
491.6	70° 34'	
435.8	69° 30'	
407.8	68° 41'	
404.7	68° 36'	

He-Spektrum

λ in nm	Ablenkwinkel	Fehler $\Delta\delta = \pm 0.1'$
667.8	72° 14'	
587.6	71° 32'	
501.6	70° 45'	
492.2	70° 34'	
471.3	70° 14'	
447.1	69° 45'	

Balmer serie des Wasserstoffspektrums

Farbe	Ablenkwinkel	Fehler $\Delta\delta = \pm 0.1'$
rot	72° 4'	
fürhis	70° 24'	
blau	69° 19'	
violett (schwach)	68° 37'	

3 Auswertung

3.1 Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums

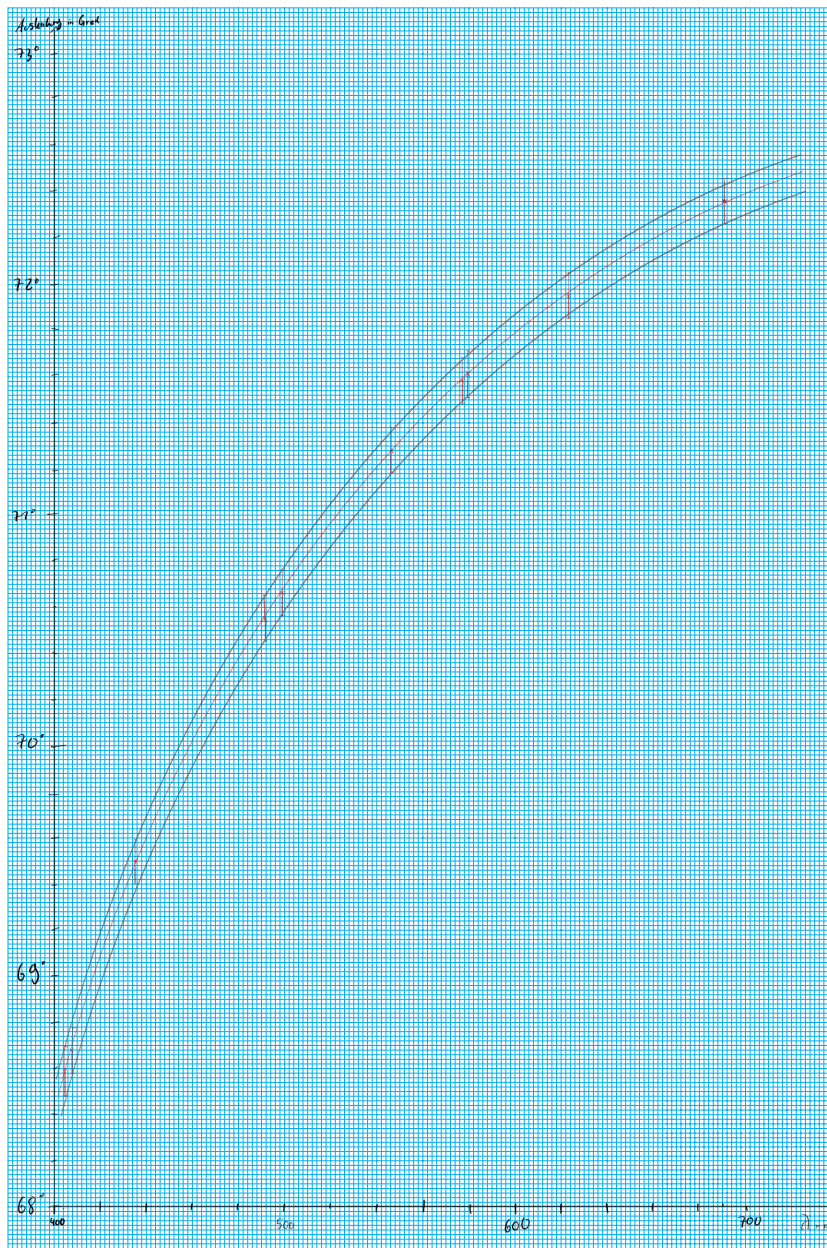


Abbildung 3: Winkeldispersionskurve $\delta(\lambda)$

In Abbildung 3 sieht man die Auslenkung des Teleskops als Funktion der Wellenlänge für 10 der Hg-Spektrallinien.

Die Kurve und die Fehlerbanden habe ich von Hand abgeschätzt. Den Fehler der Auslenkungsmessung haben ich als $\Delta\delta = 0.1^\circ$ abgeschätzt, da nicht nur der Ablesefehler des Nonios (eine Bogenminute), sondern auch Fehler der Messapparatur, Parallaxe vom Fadenkreuz, verschwommene Emissionslinien und menschliche Fehler beim Ausrichten dazu kommen.

Anschließend haben wir mit Abbildung 4 die Wellenlängen zu den gemessenen Auslenkungen der He-Spektrallinien bestimmt:

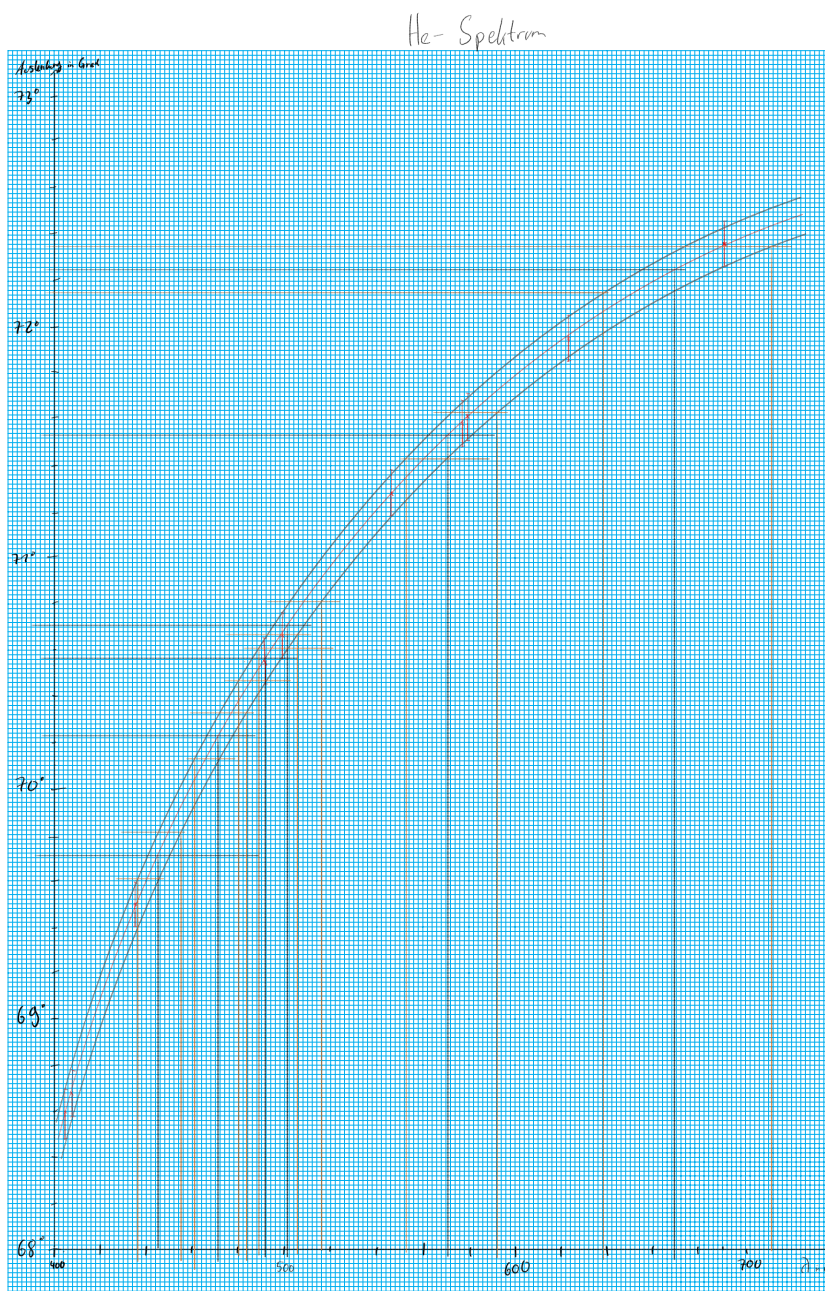


Abbildung 4: Bestimmung der Wellenlängen der He-Spektrallinien

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(669 ± 40)	667.8	0.03
2	(571 ± 20)	587.6	0.83
3	(501 ± 17)	501.6	0.04
4	(492 ± 14)	492.2	0.01
5	(471 ± 12)	471.3	0.03
6	(445 ± 10)	447.1	0.21

Tabelle 1: Werte für die Wellenlängen der He-Spektrallinien

Die Sigma-Abweichung z zweier fehlerbehafteter Werte a_1 und a_2 ist definiert als:

$$z = \frac{|a_1 - a_2|}{\sqrt{(\Delta a_1)^2 + (\Delta a_2)^2}} \quad (10)$$

3.2 Bestimmung der Wellenlängen der H_2 Spektrallinien

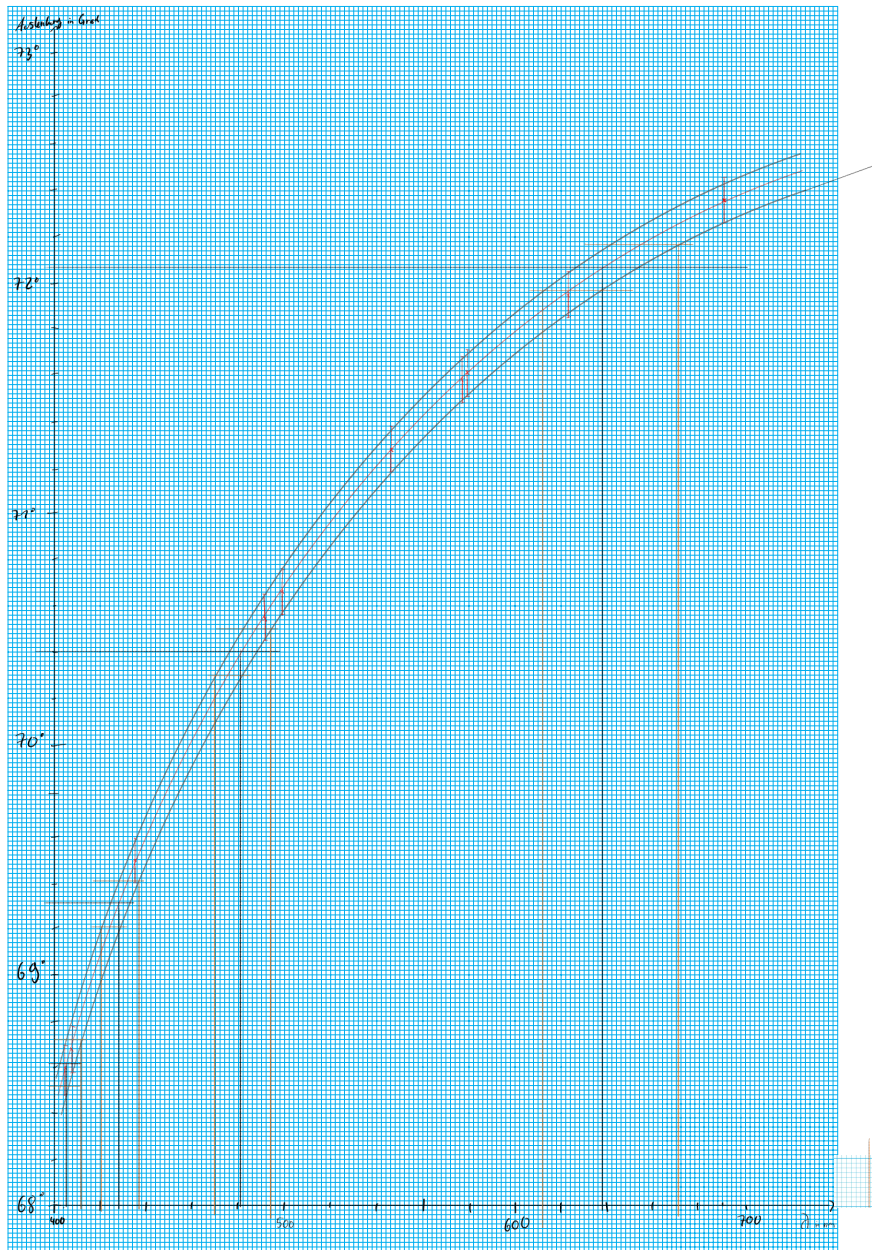


Abbildung 5: Bestimmung der Wellenlängen der H_2 Spektrallinien

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(640 ± 40)	656.3	0.41
2	(481 ± 13)	486.1	0.39
3	(428 ± 11)	434.0	0.55
4	(407 ± 7)	410.1	0.44

Tabelle 2: Werte für die Wellenlängen der H_2 -Spektrallinien

Die Fehler haben wir wieder wie bei der Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums abgeschätzt.

3.2.1 Rydberg-Konstante

Anschließend haben wir die Balmer-Formel aus dem Skript verwendet, um die Rydberg-Konstante zu berechnen:

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\infty} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2} \right) \quad (11)$$

Farbe	Berechneter Wert für R_{∞} in m^{-1}	Abweichung z zum Literaturwert
Rot	$(1.106 \pm 0.019) \cdot 10^7$	0.44
Türkis	$(1.113 \pm 0.029) \cdot 10^7$	0.53
Violett	$(1.11 \pm 0.03) \cdot 10^7$	0.38
Ultraviolett	$(1.12 \pm 0.07) \cdot 10^7$	0.39
Durchschnitt	$(1.113 \pm 0.021) \cdot 10^7$	0.75

Tabelle 3: Verschiedene Werte für die Rydberg Konstante

Um die Werte in den Kontext zu setzen, zeigen wir in der letzten Spalte die Abweichung z zum Literaturwert $R_{\infty} = 1.097\,373\,156\,815\,7 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Die Fehler haben wir wie gewohnt mit Gaußscher Fehlerfortpflanzung berechnet. Dafür haben wir das Python-Package `uncertainties` verwendet.

4 Ergebnisse

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(669 ± 40)	667.8	0.03
2	(571 ± 20)	587.6	0.83
3	(501 ± 17)	501.6	0.04
4	(492 ± 14)	492.2	0.01
5	(471 ± 12)	471.3	0.03
6	(445 ± 10)	447.1	0.21

Tabelle 4: Werte für die Wellenlängen der He-Spektrallinien

Nr	Gemessene Wellenlänge λ in nm	Literaturwert für λ in nm	Abweichung z
1	(640 ± 40)	656.3	0.41
2	(481 ± 13)	486.1	0.39
3	(428 ± 11)	434.0	0.55
4	(407 ± 7)	410.1	0.44

Tabelle 5: Werte für die Wellenlängen der H_2 -Spektrallinien

Farbe	Berechneter Wert für R_∞ in m^{-1}	Abweichung z zum Literaturwert
Rot	$(1.106 \pm 0.019) \cdot 10^7$	0.44
Türkis	$(1.113 \pm 0.029) \cdot 10^7$	0.53
Violett	$(1.11 \pm 0.03) \cdot 10^7$	0.38
Ultraviolett	$(1.12 \pm 0.07) \cdot 10^7$	0.39
Durchschnitt	$(1.113 \pm 0.021) \cdot 10^7$	0.75

Tabelle 6: Verschiedene Werte für die Rydberg Konstante

5 Diskussion

5.1 Wellenlängenbestimmung des He-Spektrums

Man sieht, dass die Werte innerhalb ihrer Fehlerbereiche mit den Literaturwerten übereinstimmen. Es fällt allerdings auf, dass die meisten Sigma-Abweichungen sehr klein sind. Man könnte den Fehler also vermutlich noch etwas genauer abschätzen, zum Beispiel durch den statistischen Fehler einer längeren Messreihe.

5.2 Wellenlängenbestimmung des H_2 Spektrums und Berechnung der Rydberg-Konstante

Man sieht in Tabelle 5 und Tabelle 6, dass die Wellenlängen der H_2 Spektrallinien und die Berechneten Werte für die Rydberg-Konstante innerhalb des Fehlerbereichs gut mit den Literaturwerten übereinstimmen.

Auffällig ist, dass die Sigma-Abweichungen deutlich größer sind als beim ersten Versuchsteil.

Um noch eine höhere Genauigkeit zu erzielen, könnte man eine hellere Lichtquelle verwenden. Dadurch wäre es möglich, den Spalt enger zu machen, wodurch man eine größere Auflösung des Prismas bezüglich der verschiedenen Wellenlängen erzielen würde. So könnte man das Fernrohr genauer auf die Spektrallinien einstellen.